LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

ANDREW SCHAEDLER

GISELLY SANTOS MENDES

AUTORIA

Andrew Schaedler

Olá. Sou formado em Engenharia Mecânica, com experiência técnico-profissional de mais de oito anos na área de Engenharia de Processos e Usinagem de Precisão. Passei por empresas como a TDK, multinacional japonesa produtora de componentes eletrônicos, John Deere, multinacional americana produtora de equipamentos agrícolas, e hoje sou sócio-proprietário de uma metalúrgica especializada em usinagem de precisão que atende a empresas de grande porte do ramo automotivo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte conosco!

Giselly Santos Mendes

Olá. Sou mestre em Qualidade Ambiental pela Universidade FEEVALE/RS e graduada em Tecnologia de Polímeros com ênfase em Gestão da Qualidade e Administração de Empresas. Possuo experiência na área da garantia da qualidade, em auditorias internas, processos industriais, materiais poliméricos, ensaios mecânicos e sistemas de gestão ISO 9001, ISO 14001. Atuo na iniciação científica e no aperfeiçoamento acadêmico nas temáticas de inovação, gestão do conhecimento organizacional, gestão ambiental, sustentabilidade e inovação ambiental.

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Desenho técnico mecânico e arquitetônico 12

Desenho técnico mecânico 12

Desenho técnico arquitetônico 15

Plantas 15

Fachadas 19

Corte ou secção 20

Perspectiva 21

Normalização de desenho técnico 22

Por que criar normas? 22

Normalização do desenho técnico arquitetônico 25

Normalização e desenho técnico mecânico 28

Instrumentos de desenho técnico 31

Instrumentos para desenho técnico à mão livre 31

Lápis 31

Caneta 33

Réguas paralelas e "T" 34

Esquadros 34

Transferidor e gabaritos 36

Pranchetas 37

Cuidado com os instrumentos de desenho 38

Construção geométrica e planificação 40

Construção geométrica 40

Divisão de segmentos 41

Bissetriz 41

Concordâncias 42

Traçado básico de elipse e ovais 43

Planificação 46

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

Veremos nesta unidade como diferenciar desenhos técnicos de origem mecânica e arquitetônica. Entenderemos suas peculiaridades e as normas que os regem, assim estando apto a lermos e entendermos esses dois tipos de desenho técnico.

É bastante comum as áreas técnicas de trabalho utilizarem normas e regras e procedimentos de padronização. Na área de conhecimento de desenho técnico não seria diferente. No Brasil, a profissão de projetista ou desenhista é normatizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A normatização da ABNT está associada com a International Organization for Standartization – Organização Internacional de Normalização (ISO), isso facilita e agiliza o trabalho dos profissionais da área de desenho técnico, além de padronizar a linguagem no âmbito mundial.

Os procedimentos padrões criam caminhos já estudados e trilhados por inúmeros profissionais. Dessa forma, garante a qualidade e o profissionalismo nas execuções das atividades.

Sabemos que a padronização é essencial para métodos produtivos do mundo todo, por isso, neste capitulo veremos como a padronização atua na área de conhecimento de desenho técnico.

Também veremos nessa unidade quais são os instrumentos utilizados para produção de desenho técnico, entenderemos sua utilização e as técnicas necessárias para sua aplicação. Começaremos a entrar na parte de execução dos desenhos aprendendo como é feita a construção das formas geométricas como quadrado, triangulo entre outros. Depois passaremos para a planificação de desenhos e sua aplicação.

Bastante conteúdo não é mesmo? Então, vamos em frente!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vinda (o). Nosso propósito é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes objetivos de aprendizagem até o término desta etapa de estudos:

1. Diferenciar desenhos técnico, mecânico e arquitetônico;
2. Compreender e identificar a normalização de desenhos técnicos;
3. Identificar os instrumentos de desenho técnico;
4. Entender a construção geométrica e a planificação de desenhos técnicos.

Ficou curioso? Está pronto para entrar no aprendizado dessa área de conhecimento? Gosto de pensar que cada área de conhecimento que dominamos muda a forma como vemos o mundo! Vamos em frente.

Desenho técnico mecânico e arquitetônico

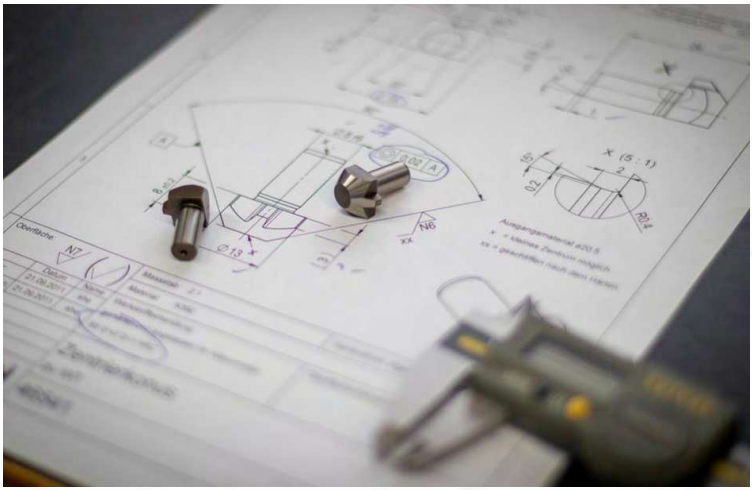
OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos compreender as diferenças entre o desenho técnico mecânico e o desenho técnico arquitetônico. O desenho técnico mecânico é usado em larga escala pela indústria, já o desenho técnico arquitetônico é usado em larga escala pela construção civil. Vamos aprender suas diferenças e ver alguns exemplos de aplicação. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá.

Desenho técnico mecânico

O desenho mecânico é utilizado para projetar peças, componentes, produtos ou sistemas de natureza mecânica. Projetos de vários elementos de máquina, como eixos, rolamentos, embreagens, engrenagens e fixadores, caem no escopo do projeto mecânico.

Figura 1 – Projeto mecânico de uma peça



Fonte: Pixabay

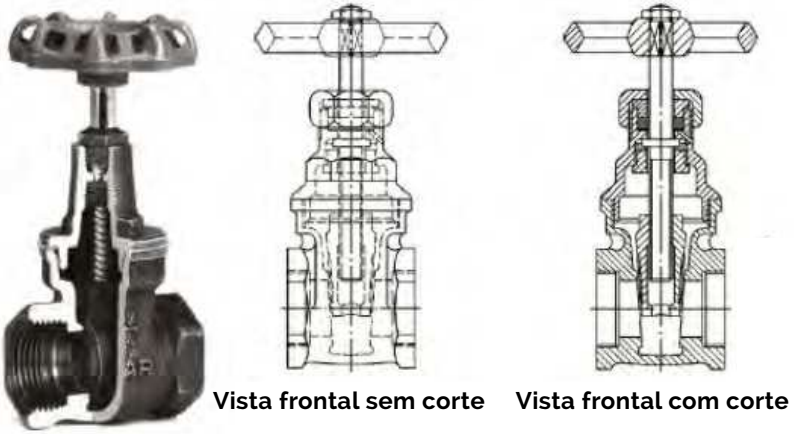
Numerosos critérios foram propostos em processos de projeto mecânico. Alguns de projeto primários incluem funções, segurança, confiabilidade, capacidade de fabricação, peso, tamanho, desgaste, manutenção e responsabilidade. Em geral, um problema de projeto mecânico deve ser formulado com declarações claras e completas de funções, especificações e critérios de avaliação:

- As funções são especificadas para o que um produto pode cumprir e geralmente são descritas por declarações não quantitativas. As funções do produto, por exemplo, são: carregar energia em eletrônicos (carregador); limpar pisos (vácuo); transportar objetos (plataforma móvel) ou suportar cargas (estrutura).
- As especificações são requisitos detalhados descritos por declarações quantitativas. As especificações do produto podem ser definidas em termos de tamanho, peso, precisão, volume de trabalho, velocidade ou capacidade de carga. Elas se transformam em restrições de *design* nos processos de solução de problemas.
- Os critérios de avaliação são as declarações de características qualitativas desejáveis. Eles são tratados como objetivos de *design* para otimizar as soluções nos processos de resolução de problemas. Os critérios de avaliação são definidos para maximizar os benefícios e minimizar as desvantagens dos projetos mecânicos.

Embora os números e as prioridades das especificações e critérios variem de um projeto de produto para outro, algumas considerações de *design* comuns são aplicáveis a qualquer sistema mecânico, como a capacidade de carga, deformação, estabilidade e durabilidade.

A dependência desses critérios de avaliação em variáveis de projeto deve ser modelada e analisada para otimizar produtos.

Figura 2 – Desenho de projeto mecânico



Fonte: Adaptado de Senai-SP (2015).

Durante a maior parte da história, a disciplina de desenho técnico mecânico exigia conhecimento de apenas peças mecânicas e conjuntos. Mas, no início do século XX, os componentes elétricos foram introduzidos em dispositivos mecânicos. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, na década de 1940, os sistemas de controle eletrônico passaram a fazer parte dessa área de conhecimento. Desde essa mudança, os profissionais da área de desenho técnico, muitas vezes, tiveram de escolher entre sistemas puramente mecânicos e sistemas que eram uma mistura de componentes mecânicos e sistemas eletrônicos. Esses sistemas eletrônicos surgiram e evoluíram desde funções e lógicas muito simples até a incorporação de computadores e lógicas complexas.

Muitos produtos eletromecânicos agora incluem microprocessadores. Considere, por exemplo, câmeras, copiadoras de escritório, carros e quase tudo o mais. Sistemas que possuem mecânica, componentes eletrônicos e de *software* são frequentemente chamados de dispositivos mecatrônicos. O que torna o *design* desses dispositivos difícil é a necessidade de domínio e conhecimento do processo em diferentes disciplinas sobrepostas, mas claramente diferentes.

Não importa o quanto os eletrônicos ou dispositivos centrados em computador evoluam, quase todos os produtos requerem funções mecânicas e uma interface mecânica com humanos. Além disso, todos os produtos requerem maquinário mecânico para sua fabricação e montagem, bem como para seus componentes mecânicos de alojamento. Assim, não importa o quão "inteligentes" os produtos se tornem, sempre haverá a necessidade do conhecimento em desenho técnico mecânico.

Desenho técnico arquitetônico

O desenho de arquitetura é a representação geométrica das diferentes projeções, vistas ou seções de um edifício ou parte dele. As convenções para uniformizar, facilitar a leitura do desenho e executar a obra estão relacionadas a seguir:

- Plantas.
- Corte ou seção.
- Fachada.
- Detalhe.
- Perspectiva.

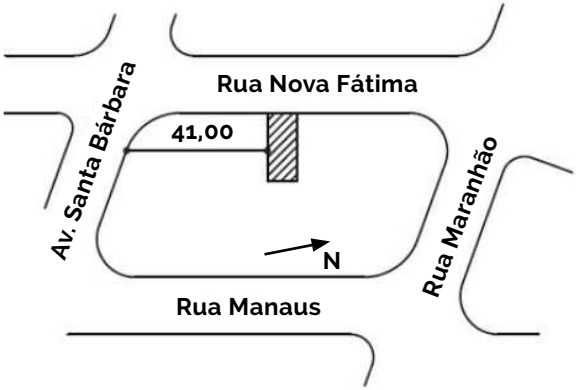
Plantas

As plantas são a representação gráfica e detalhada de um projeto arquitetônico. Elas possuem escalas determinadas e podem ser de quatro tipos, os quais veremos a seguir.

- **Planta de situação**

A planta de situação deve conter informações completas sobre a localização do terreno. Essas informações são: terrenos vizinhos (lote/quadra), vias de acesso, orientação (norte), curvas de nível, contorno e dimensões do terreno, construções existentes ou demolições futuras, cotas de afastamento em relação às esquinas existentes, escala.

Figura 3 – Planta de situação sem escala



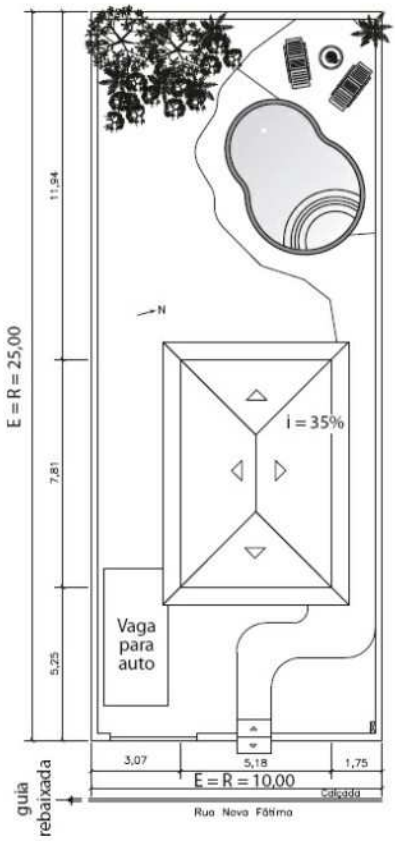
Fonte: Adaptado de Andrade (2016).

Podemos observar um desenho de uma planta de situação em que aparece o desenho do terreno (retângulo com hachuras), no meio da quadra a 41 metros da Av. Santa Bárbara, com a frente do terreno localizada para a rua Nova Fátima.

- **Planta de localização**

A planta de localização indica a posição da construção no terreno e contém as seguintes informações: orientação (norte), indicação das vias de acesso, internas, estacionamento, áreas cobertas, platôs e taludes, perímetro do terreno, marcos topográficos, cotas gerais e níveis principais, indicação dos limites externos das edificações, recuos e afastamentos.

Figura 4 – Planta de localização



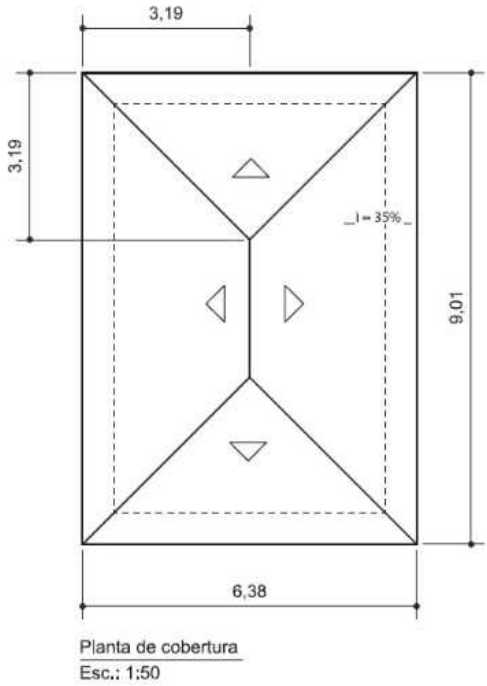
Fonte: Adaptado de Andrade (2016).

Na figura, conseguimos observar o exemplo de uma planta de localização, mostrando o telhado da casa, uma vaga para estacionamento, uma piscina nos fundos da casa e a entrada para pedestres.

- **Planta de cobertura**

A planta de cobertura define o telhado ou o fechamento da parte superior do edifício.

Figura 5 – Planta de cobertura



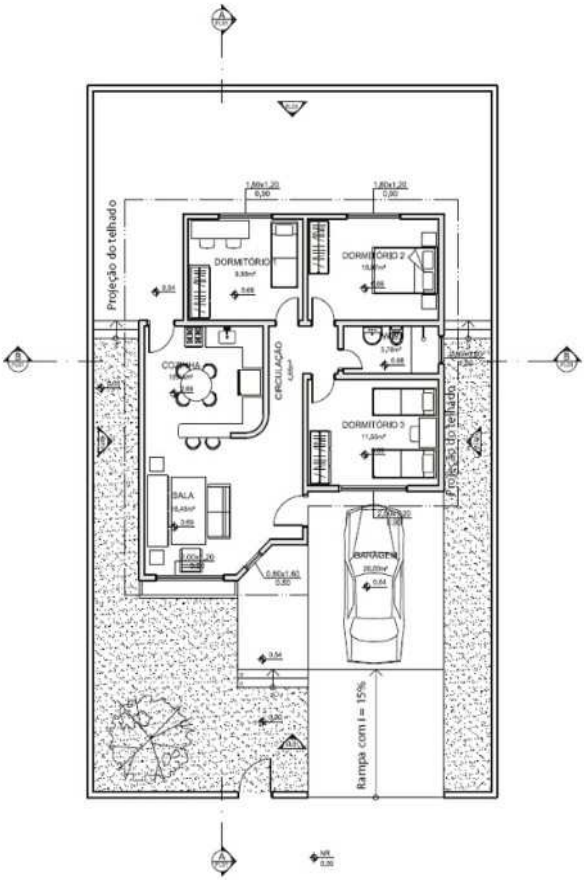
Fonte: Adaptado de Andrade (2016).

- **Planta de edificação**

A planta de edificação é a seção que se obtém fazendo passar um plano de seção ao piso de maneira que corte as portas, janelas, paredes etc. Dessa forma, todas as particularidades da construção ficam bem assinaladas.

Na Figura 6, temos um exemplo de planta de edificação. Nela são demonstrados todos os cômodos da casa e uma sugestão de organização de móveis para os cômodos. Podemos identificar as portas e janelas da casa, assim como a entrada e o local para um veículo.

Figura 6 – Representação de planta de edificação



Fonte: Adaptado de Andrade (2016).

Fachadas

Fachada é a representação gráfica das características externas da construção. Vamos ver um exemplo de fachada frontal.

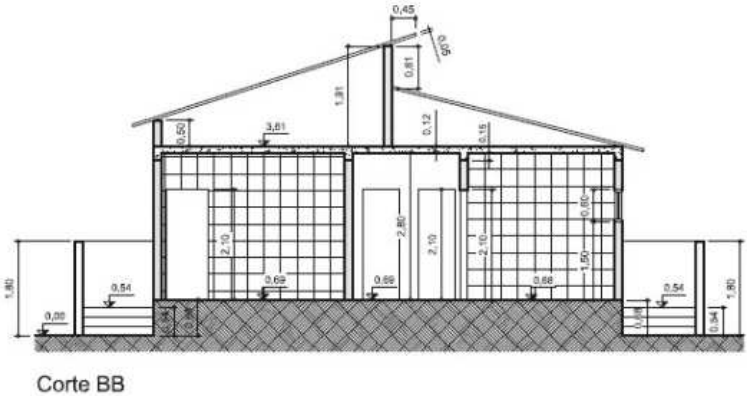
Figura 7 – Fachada de uma edificação

Fonte: Adaptado de Andrade (2016).

Corte ou secção

Corte ou secção é um seccionamento feito no prédio por um plano vertical, perpendicular ao piso, para mostrar os detalhes internos da obra, como janelas, paredes, peitoris, vergas e telhados. O corte pode ser transversal ou longitudinal. O transversal é feito no sentido da largura do edifício. Vamos ver um exemplo.

Figura 8 – Corte transversal em um desenho arquitetônico



Fonte: Adaptado de Andrade (2016).

Perspectiva

A perspectiva permite que o empreendedor e o usuário vejam como a obra ficará depois de pronta. Ela consegue reunir as três dimensões em um mesmo desenho: altura, largura e profundidade.

RESUMINDO:

E então? Muito interessante como a área de conhecimento técnico possui dois tópicos bem distintos, não é mesmo? Tanto o desenho técnico como o arquitetônico possuem suas caracterizações, simbologia e aplicações bem diferentes. Provavelmente, um profissional de desenho técnico mecânico não estará habilitado para realizar um trabalho de desenho técnico arquitetônico e vice-versa.

É interessante olhar à nossa volta e ver máquinas, eletrodomésticos, edifícios e casas, e pensar que, em algum momento, todos esses itens estiveram desenhados em um papel ou software de desenho.

Quase todas as máquinas que utilizamos foram pensadas e projetadas a partir de profissionais da área de desenho técnico, assim como as casas e os prédios em que moramos.

Continua curioso para aprender ainda mais sobre essa área de conhecimento tão fantástica que é o desenho técnico? Então, vamos em frente!

Normalização de desenho técnico

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos aprender sobre as normas que regem a área de desenho técnico mecânico e arquitetônico. Iremos conhecer os órgãos responsáveis por escrevê-las e fiscalizá-las. Também entenderemos a importância dessas normas para a utilização dessa área de conhecimento que é o desenho técnico. Curioso? Ótimo, vamos em frente!

Por que criar normas?

As normas são criadas para prevenir problemas existentes ou potenciais, além de padronizar atividades repetitivas, criando uma linguagem comum e sempre buscando atingir um grau de excelência dentro do campo ao qual as normas são direcionadas.

> A normalização é, assim, o processo de formulação e aplicação de regras para a solução ou prevenção de problemas, com a cooperação de todos os interessados, e, em particular, para a promoção da economia global. No estabelecimento dessas regras recorre-se à tecnologia como o instrumento para estabelecer, de forma objetiva e neutra, as condições que possibilitem que o produto, projeto, processo, sistema, pessoa, bem ou serviço atendam às finalidades a que se destinam, sem se esquecer dos aspectos de segurança. (ABNT, 2020, *on-line*)

Norma é o documento criado e aprovado, por consenso, por um órgão ou grupo responsável reconhecido, por meio do qual são fornecidas regras, diretrizes ou características mínimas para a execução das atividades ou para seus resultados, tendo como objetivo a obtenção de alto grau de ordenação em um dado contexto.

A norma é voluntária, mas, quase sempre, é utilizada, pois representa o consenso sobre o estado da arte de determinado assunto, obtido entre especialistas das partes interessadas (ABNT, 2020).

A utilização e a aceitação das normas ajudam no desenvolvimento de inúmeras atividades. Vamos ver alguns exemplos:

- Possibilitam que o desenvolvimento, a fabricação e o fornecimento de produtos e serviços sejam mais eficientes, mais seguros.
- Facilitam o comércio entre países deixando a competição mais justa.
- Possibilitam que os governos tenham uma base técnica para saúde, segurança e legislação ambiental, e avaliação da conformidade.
- Facilitam o compartilhamento de avanços tecnológicos e as boas práticas de gestão.
- Tornam a vida mais simples provendo soluções para problemas comuns.

As normas garantem que características desejáveis de produtos e serviços, como qualidade, segurança, confiabilidade, eficiência, intercambialidade, além de respeito ao meio ambiente, sejam atendidas.

Quando os produtos e serviços atendem às nossas expectativas, passamos a tomar essa situação como certa e perdemos a consciência do papel que as normas possuem. Quando produtos, sistemas, máquinas e dispositivos trabalham conforme o esperado e com segurança, normalmente é porque eles atendem às normas. Estas possuem um enorme impacto positivo em diversos aspectos de nossas vidas. Quando elas estão ausentes, logo notamos (ABNT, 2020).

O que é a ABNT?

A ABNT é o Foro Nacional de Normalização por reconhecimento da sociedade brasileira desde a sua fundação, em 28 de setembro de 1940, e confirmado pelo governo federal por meio de diversos instrumentos legais.

Entidade privada e sem fins lucrativos, a ABNT é membro fundador da ISO (International Organization for Standardization – Organização Internacional de Normalização), da Copant (Comisión Panamericana de Normas Técnicas) e da AMN (Asociación Mercosur de Normalización – Associação Mercosul de Normalização. Desde a sua fundação, é também

membro da IEC (International Electrotechnical Commission – Comissão Eletrotécnica Internacional).

A ABNT é responsável pelas Normas Brasileiras (ABNT/NBR), que são elaboradas por seus Comitês Brasileiros (ABNT/CB), Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE).

Desde 1950, a ABNT atua também na avaliação da conformidade e dispõe de programas para a certificação de produtos, sistemas e rotulagem ambiental. Essa atividade está fundamentada em guias e princípios técnicos internacionalmente aceitos e alicerçada em uma estrutura técnica e de auditores multidisciplinares, garantindo credibilidade, ética e reconhecimento dos serviços prestados.

Trabalhando em sintonia com governos e com a sociedade, a ABNT contribui para a implementação de políticas públicas, promove o desenvolvimento de mercados, a defesa dos consumidores e a segurança de todos os cidadãos.

SAIBA MAIS:

Para saber mais sobre ABNT, clique aqui.

O objetivo da normalização é estabelecer soluções, por consenso das partes interessadas, para assuntos que se repetem em uma atividade. Dessa forma, a normalização torna-se uma ferramenta poderosa na autodisciplina dos agentes ativos dos mercados, pois simplifica assuntos e deixa claro ao legislador se existe a necessidade de regulamentação específica em matérias não cobertas por normas.

As normas são consideradas referências idôneas do mercado ao qual se destinam. Desse modo, são usadas em processos de regulamentação, de acreditação, de certificação, de metrologia, de informação técnica, e nas relações comerciais cliente–fornecedor.

Segundo a ABNT ISO/IEC Guia 2:2006 e conforme a Figura 9 a seguir, são objetivos da normalização: segurança, proteção do produto, controle

da variedade, proteção do meio ambiente, intercambialidade, eliminação de barreiras técnicas e comerciais, compatibilidade e comunicação.

Figura 9 – Objetivos da normalização

Fonte: ABNT (2021, *on-line*).

Normalização do desenho técnico arquitetônico

A expressão "linguagem arquitetônica" representa uma composição ordenada que tenha um significado claro de seus elementos, como forma, função, estrutura, cor, textura, luz e sombra. Os arquitetos não pretendem passar mensagens concretas, traduzíveis em palavras, mediante domínio da gramática e da sintaxe das formas e do espaço. Ao contrário, querem transmitir com a obra deles uma determinada experiência abstrata.

O desenho arquitetônico é utilizado para a execução e representação de projetos de arquitetura. Ele funciona como uma linguagem estabelecida entre o desenhista ou projetista e o leitor do projeto. Dessa forma, o entendimento do desenho necessita de treinamento. De acordo com a NBR 13532 (ABNT, 1995), as etapas de execução da atividade técnica do projeto de arquitetura são as seguintes:

- levantamento de dados para arquitetura.
- programa de necessidades de arquitetura.
- estudo de viabilidade de arquitetura.
- estudo preliminar de arquitetura.
- anteprojeto de arquitetura ou de pré-execução.
- projeto legal de arquitetura.
- projeto básico de arquitetura.
- projeto para execução de arquitetura.
- projeto *as built* (como construído).

Para a execução de projetos arquitetônicos, os profissionais da área precisam estudar o local e as necessidades do cliente antes. Assim, poderão criar um projeto que atenda a todos os requisitos. Chamamos de levantamento de dados para a arquitetura essa fase de análise. Trata-se de uma visita prévia ao local da obra, para que o arquiteto veja o terreno e o entorno (vizinhança). Nessa fase, são anotadas as dimensões de prédios existentes que venham a ser aproveitados (ampliações e reformas), criando uma planta que sirva de base para o futuro estudo.

As seguintes informações técnicas que devem ser produzidas são:

- Informações que serão utilizadas na concepção arquitetônica da edificação e nos serviços de obra, como nome, número e dimensões, gabaritos, áreas úteis e construídas dos ambientes, devida distinção entre os ambientes a construir, a ampliar, a reduzir e a recuperar, características, exigências.

- Características funcionais de cada ambiente, por exemplo, ocupação, capacidade, movimentos, fluxos e períodos.
- Características, dimensões e serviços dos equipamentos e mobiliário.
- Exigências ambientais.
- Instalações especiais, elétricas, mecânicas, hidráulicas e sanitárias.

Além do estudo de dados para a arquitetura, também é realizado o estudo de viabilidade de arquitetura. Nessa fase, o profissional mostra se o projeto que está sendo criado será possível de ser executado ou necessitará de algumas mudanças para sair do papel. Nessa etapa, serão criadas as seguintes informações técnicas:

- Metodologia empregada.
- Soluções alternativas (físicas e jurídico-legais).
- Conclusões e recomendações.

Além disso, devem ser apresentados os seguintes documentos técnicos:

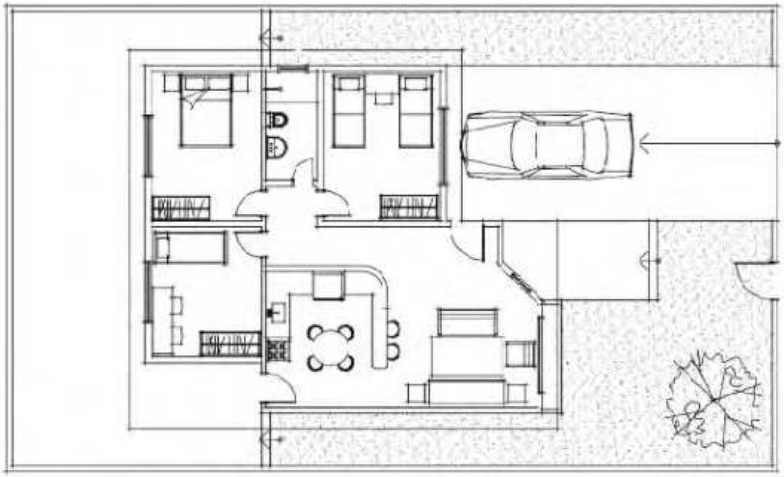
- Desenhos – esquemas gráficos, diagramas e histogramas (escalas convenientes).
- Texto – relatório.
- Outros meios de representação.
- Desenhos, sendo eles planta geral de implantação, plantas dos pavimentos, planta da cobertura, cortes longitudinais e cortes transversais; fachadas e detalhes construtivos quando necessário.

Nessa etapa, as informações são sucintas, porém, suficientes para a caracterização geral do projeto, incluindo indicações de funções, usos, formas, dimensões e localizações dos ambientes da edificação, assim como outras exigências solicitadas.

As informações devem ser suficientes para a caracterização específica dos elementos construtivos e de seus componentes principais, incluindo indicações das tecnologias recomendadas, informações relativas

a soluções especiais, vantagens e desvantagens, de modo a facilitar a seleção de materiais (ANDRADE, 2016).

Figura 10 – Estudo preliminar de um projeto arquitetônico



Fonte: Adaptado de Andrade (2018).

Normalização e desenho técnico mecânico

O órgão responsável pela normalização técnica no Brasil é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O objetivo de existirem normas é a padronização, ou seja, evitar que cada um utilize representações/símbolos diferentes. Assim, busca-se que todos utilizem a mesma linguagem, evitando-se dúvidas e erros de interpretações. Os profissionais técnicos devem identificar, de forma clara, a importância e os benefícios do uso da normalização. Com base nas recomendações da ABNT, podemos relacionar a uniformização da produção, a redução do consumo e o aumento da produtividade, entre outros benefícios (ALVES *et al.*, 2018).

As normas da ABNT podem ser adquiridas no próprio site do órgão. Vamos ver agora a nomenclatura das normas técnicas mais utilizadas para desenho técnico mecânico.

Tabela 1 – Normas para desenho técnico

Código	Título
NBR 6158	Sistemas de tolerâncias e ajustes
NBR 8196	Desenho técnico – Emprego de escalas
NBR 8402	Execução de caractere para escrita em desenho técnico – Procedimento
NBR 8403	Aplicação de linhas em desenhos – Tipos de linhas – Larguras das linhas – Procedimento
NBR 8404	Indicação do estado de superfícies em desenhos técnicos – Procedimento
NBR 8993	Representação convencional de partes roscadas em desenhos técnicos – Procedimento
NBR 10067	Princípios gerais de representação em desenho técnico – Procedimento
NBR 10068	Folha de desenho – Leiaute e dimensões - Padronização
NBR 100126	Cotagem em desenho técnico – Procedimento
NBR 10582	Apresentação da folha para desenho técnico – Procedimento
NBR 12288	Representação simplificada de furos de centro em desenho técnico – Procedimento
NBR 12298	Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho técnico – Procedimento
NBR 13142	Desenho técnico – Dobra de cópia
NBR 13273	Desenho técnico – Referência a itens

Fonte: Adaptado de Alves *et al.* (2015).

Bastante coisa, não é mesmo? O legal de ter essas normas em mãos é que elas apontam o caminho a seguir, padronizam a comunicação entre profissionais e diminuem a incidência de erros e retrabalhos.

RESUMINDO:

E aí? Como está a construção da sua base de conhecimento em desenho técnico? Com certeza muito mais firme após esses conteúdos que vimos, não é mesmo? Neste capítulo, conhecemos o que é a ABNT, entendemos o porquê e os objetivos de existirem as normas, para que elas servem e como as normas ajudam no processo de criação de projetos utilizando desenho técnico. Após os conhecimentos obtidos neste capítulo, conseguimos imaginar como seria para um profissional da área de desenho técnico trabalhar em um mundo sem normas, seria uma bagunça, não é? Foi possível entender a diferença entre a normatização das duas áreas que estamos aprendendo sobre desenho técnico, sendo elas, desenho técnico mecânico e arquitetônico. E aí, preparado para aprender mais? Então, vamos seguir em frente ampliando nossos conhecimentos sobre essa área tão presente em nosso dia a dia: o desenho técnico.

Instrumentos de desenho técnico

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos aprender sobre o material utilizado para desenho técnico feito à mão livre. Veremos ferramentas que facilitam a criação de figuras geométricas. Aprenderemos como utilizar algumas dessas ferramentas e também entenderemos um pouco sobre os *softwares* de desenho técnico, que revolucionaram a profissão.

Instrumentos para desenho técnico à mão livre

Na forma manual, ou seja, sem ajuda de programas computadorizados, podem ser utilizados diversos materiais para elaboração dos desenhos, como papel, lapiseiras, lápis, borracha, réguas, compassos, esquadros, régua "T", transferidor, régua paralela, régua flexível, pranchetas, entre outros. O conhecimento desses materiais, bem como os cuidados a serem tomados com eles são fundamentais para a qualidade do trabalho. Agora vamos conhecer e aprender mais sobre esses materiais (ALVES *et al.*, 2018).

Lápis

O lápis provavelmente é o material mais básico, conhecido e usado para a prática do desenho. Existem diversos tipos e modelos hoje em dia, entretanto, o mais indicado para o desenho técnico é o lápis comum de madeira e grafite de formato sextavado, pois permite mais controle e firmeza ao ser utilizado. A ponta do grafite deve estar uniforme e afiada, já que a qualidade do traçado está diretamente ligada à afiação da ponta do lápis.

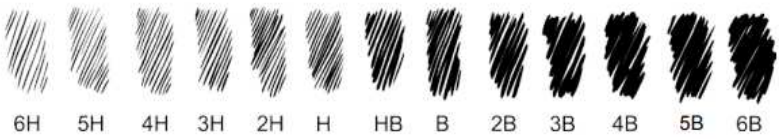
Os lápis de desenho são classificados por letras, números, ou letras e números, indicando, assim, o grau de dureza do grafite. Como exemplos

de classificação por letras, podemos citar os lápis HB, H, B e os lápis nº 1, 2 ou 3 para a classificação numérica.

A classificação utilizando letras tem origem nas palavras em inglês *hard* (H) para lápis duros e *black* ou *bland* (B) para os macios. O lápis HB é um meio termo entre as duas classificações e, por isso, é conhecido como um lápis genérico. Os lápis macios (B) variam de B até 9B, como podemos ver na Figura 11, ficando mais macio e escuro na medida em que o número aumenta. Os lápis duros (H) possuem a mesma lógica, variando de H até 9H e ficando mais claros e duros na medida em que o número aumenta.

É interessante observar que o mais comum é encontrarmos lápis entre o 6H, sendo este mais duro e claro, e 6B, mais macio e escuro.

Figura 11 – Classificação de grafites para desenho



Fonte: Adaptado de Silva Júnior (2014).

Veremos a seguir que a classificação por números é mais simples e direta do que a de letras.

Quanto aos números, temos três tipos (1, 2 e 3):

- Nº 1 – lápis macio e mais escuro, indicado para escurecer linhas principais e desenhar esboço à mão livre.
- Nº 2 – lápis considerado médio, indicado para traçado em geral e escrita.
- Nº 3 – lápis duro e claro, indicado para traços firmes e claros.

Atualmente, as lapiseiras são mais utilizadas do que o lápis devido à praticidade e comodidade, pois não precisamos apontá-las. Existem diversos modelos e marcas, e as mais comuns utilizam grafites com espessuras (diâmetros) de 0,3 mm, 0,5 mm, 0,7 mm e 0,9 mm.

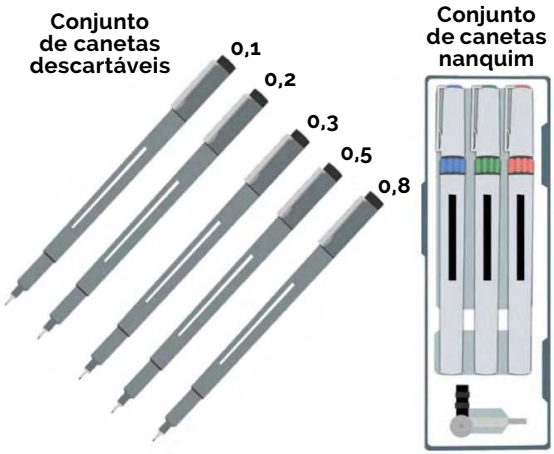
O ideal é que a lapiseira tenha uma ponta de aço que envolva o grafite, protegendo-o e evitando que ele quebre ao pressionarmos a

lapiseira ao desenharmos. Os grafites utilizados pelas lapiseiras seguem a classificação dos lápis citada anteriormente, ou seja, variam de H (duros) até B (macios), sendo o HB um grafite bom tanto para desenhar como para escrever as letras e os algarismos necessários ao desenho (SILVA JÚNIOR, 2014).

Caneta

É um instrumento que foi largamente utilizado no passado, quando ainda não havia a opção de impressão dos arquivos feitos em computador. Os desenhos mais profissionais ou os desenhos definitivos em papel vegetal eram feitos com o uso das canetas nanquim, que possibilitavam diversas espessuras para traços e escritas. Na figura a seguir, podemos ver diversos tipos de canetas nanquim, incluindo um estojo para canetas que utilizam tintas coloridas.

Figura 12 – Canetas nanquim



Fonte: Adaptado de Silva Júnior (2014).

Ainda é possível encontrar esse tipo de caneta no mercado, e alguns desenhistas mais tradicionais utilizam esse instrumento para desenvolver seus projetos. Hoje em dia, existem modelos nas diversas espessuras de traço que são descartáveis, o que facilita o uso e a manutenção desse tipo de caneta (SILVA JÚNIOR, 2014).

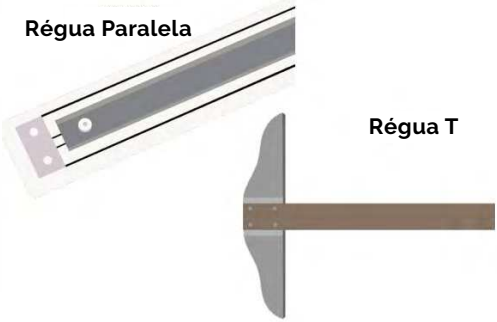
Réguas paralelas e "T"

Existem duas réguas que se destacam no universo do desenho técnico: a paralela e a "T", que são próprias para isso. Sem elas, traçar linhas paralelas e precisas seria mais difícil de executar.

A régua paralela é um instrumento adaptável à prancheta e funciona por meio de um sistema de roldanas. Ela se desloca sobre a prancheta no sentido vertical (para cima e para baixo), permitindo o traçado de linhas horizontais paralelas.

A régua "T" é utilizada sobre a prancheta para traçado de linhas horizontais ou em ângulo e serve também como base para o uso e manuseio dos esquadros, como veremos adiante. É a mais comum, pois pode ser transportada com facilidade, adapta-se às diversas pranchetas e sua instalação é extremamente descomplicada (SILVA JÚNIOR, 2014).

Figura 13 – Réguas paralelas e "T"



Fonte: Adaptado de Silva Júnior (2014).

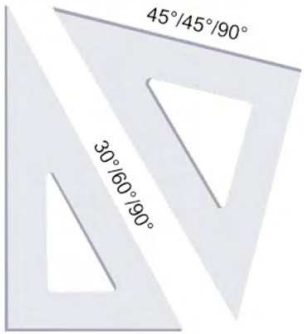
Esquadros

Os esquadros são instrumentos de desenho que podem ser utilizados tanto para fazer linhas retas verticais com o apoio das réguas "T" ou paralela, como para desenhar ou construir os ângulos de 30˚, 45˚, 60˚ e 90˚. Podemos, ainda, desenhar e construir outros ângulos pela combinação dos esquadros que compõem o par de esquadros.

Esse par de esquadros é também conhecido como um "jogo de esquadros" e é composto por dois esquadros diferentes com os seguintes ângulos: um de 45˚/45˚/90˚ e outro de 30˚/60˚/90˚.

Assim como nas réguas, os esquadros podem ter ou não graduação de medidas. Para o desenho técnico de edificações, é preferível que utilizemos os esquadros sem graduação, pois as medidas serão lidas e transferidas com o auxílio do escalímetro.

Figura 14 – Réguas paralela e "T"

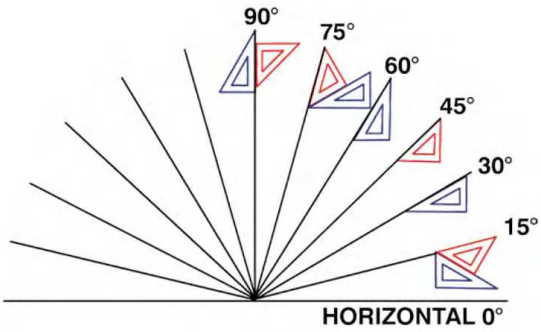


Fonte: Adaptado de Silva Júnior (2014).

Um fato importante que devemos observar no momento de adquirir esquadros é que a hipotenusa (o lado mais longo de um triângulo retângulo) do esquadro de 45˚/45˚/90˚ tem a mesma dimensão que a do cateto maior do esquadro de 30˚/60˚/90˚.

Com esses instrumentos, é possível traçar linhas paralelas (verticais e horizontais) e inclinadas em ângulos derivados de cada um dos cantos dos referidos esquadros. Podemos, ainda, realizar uma composição de ângulos, ou seja, "combinar" o par de esquadros, conforme iremos observar a seguir (SILVA JÚNIOR, 2014).

Figura 15 – Composição de ângulos com par de esquadros



Fonte: Adaptado de Silva Júnior (2014).

Transferidor e gabaritos

Com o transferidor, é possível medir ângulos. Normalmente, são fabricados em plástico ou acrílico transparente e em modelos de 180° e 360°. A leitura da medida dos ângulos é relativamente simples, veremos na lição sobre desenho geométrico como usar os transferidores para traçar e aferir medidas angulares.

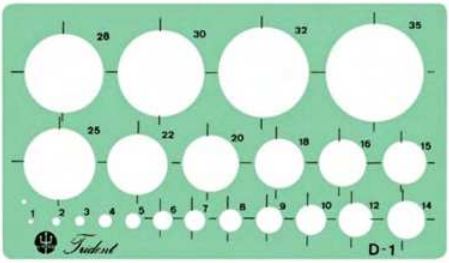
Figura 16 – Transferidor 360°

Fonte: Adaptado de Silva Júnior (2014).

Os gabaritos são instrumentos facilitadores na vida do desenhista. Eles possuem formas geométricas vazadas tal como moldes que permitem a reprodução de figuras e símbolos nos desenhos.

São feitos em plástico ou acrílico e existem diversos modelos para auxiliar no desenho de instalações elétricas e hidráulicas, letras e números, figuras básicas como quadrados, círculos, elipses, entre outros.

Figura 17 – Gabaritos



Fonte: Adaptado de Silva Júnior (2014).

O gabarito de círculos, por exemplo, é útil para o traçado de pequenos círculos que são difíceis de fazer com compasso e, mesmo que consigamos, ficam imprecisos e mal acabados (SILVA JÚNIOR, 2014).

Pranchetas

As pranchetas, também conhecidas como mesas para desenho, são construídas com tampo de madeira (preferencialmente macia), pés metálicos ou em madeira e revestidas com plástico apropriado, normalmente nas cores verde ou azul, que proporcionam certo descanso para os olhos do desenhista.

É muito importante observar que o conjunto de prancheta e banco ou cadeira deve possibilitar ao desenhista uma postura correta dentro dos parâmetros ergonômicos de conforto, pois as tarefas executadas pelos desenhistas costumam durar muitas e muitas horas.

Atualmente, encontramos no mercado diversos modelos de pranchetas, desde as mais tradicionais com pés e estrutura metálica até as mais profissionais, que utilizam sistema de regulagem hidráulica para inclinação e altura.

Figura 18 – Pranchetas

Fonte: Adaptado de Silva Júnior (2014, p. 23).

Existem, também, opções portáteis que combinam pranchetas em tamanhos menores e maletas para guardar e transportar os diversos instrumentos e materiais de desenho técnico (SILVA JÚNIOR, 2014).

Cuidado com os instrumentos de desenho

Antes da utilização dos instrumentos e do início de um trabalho de desenho técnico, é preciso verificar alguns itens:

- As mãos devem estar limpas antes de manusear os instrumentos.
- Sempre limpar a mesa e os instrumentos antes de iniciar o trabalho.
- Utilizar lápis e lapiseiras bem apontados. Nunca apontar o lápis sobre a mesa de trabalho, evitando-se manchas, borrões e marcas.
- A borracha deve ser utilizada o mínimo possível e as partículas liberadas devem ser retiradas com uma flanela limpa. Nunca remover as partículas com as mãos.
- Não utilizar a régua como guia no momento de cortar o papel com o uso de estiletes.
- Deve-se evitar ao máximo apoiar-se sobre a folha.
- Nunca utilizar a escala como régua no momento de traçar as linhas.
- Não guarde os instrumentos antes de limpá-los.

Seguindo esses passos, você não terá problemas de conservação ou na preparação inicial para os trabalhos.

RESUMINDO:

Neste capítulo, vimos a importância e facilidade que os instrumentos de desenho técnico proporcionam para os profissionais da área. Aprendemos sobre os diferentes tipos de grafite para lápis ou lapiseiras. Vimos como funcionam os esquadros e também entendemos a utilização de gabaritos, como o gabarito de circunferências. Além disso, também foi possível aprender sobre a conservação desses instrumentos e a preparação inicial para o começo dos trabalhos em desenho técnico. É verdade que, nos dias de hoje, a maioria dos projetos são feitos em *softwares* computacionais, os quais agilizam e facilitam o processo de criação de desenhos técnicos. Porém, toda ideia começa com um rabisco ou uma linha em um papel. É de suma importância que o profissional de desenho técnico domine a arte de desenhar com as mãos, assim terá um melhor entendimento das técnicas utilizadas. Como estamos até aqui? Bastante informação, não é mesmo? Mas ainda tem mais, seguimos em frente!

Construção geométrica e planificação

OBJETIVO:

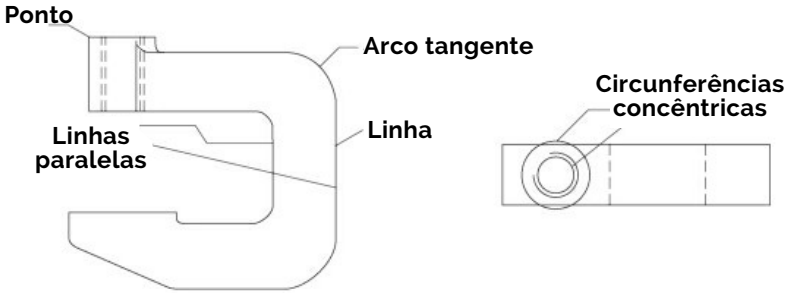
Neste capítulo, vamos aprender sobre as formas geométricas. Veremos como a sua formação é construída a partir de formas simples e conhecidas. Entenderemos como funciona a construção da ligação dessas formas. Também veremos como executar a planificação de um sólido geométrico e iremos acompanhar a planificação de um prisma passo a passo.

Pronto? Vamos em frente!

Construção geométrica

Para a criação de desenhos, utilizam-se elementos geométricos como pontos, linhas, planos, entre outros. O que é feito na criação de desenhos geométricos é a concordância desses elementos, como a tangente, perpendicularidade, entre outros. Vamos ver um exemplo para facilitar nosso entendimento.

Figura 19 – Uso de concordâncias



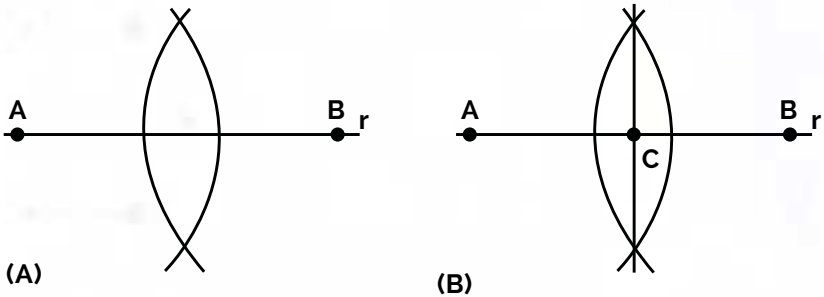
Fonte: Adaptado de Alves *et al.* (2018).

Na figura, vemos linhas, arcos e circunferências em concordância entre si, constituindo, dessa forma, a imagem de uma peça mecânica.

Divisão de segmentos

Aqui aprenderemos como dividir segmentos. Imagine uma reta r, trace um arco com centro em A e de raio maior que a metade da reta. Repita o procedimento para o ponto B, mantendo o mesmo raio. Conecte as intersecções com uma reta. Esse ponto divide a reta em duas partes iguais.

Figura 20 – (A) Obtenção dos arcos, (B) reta dividida em duas partes iguais



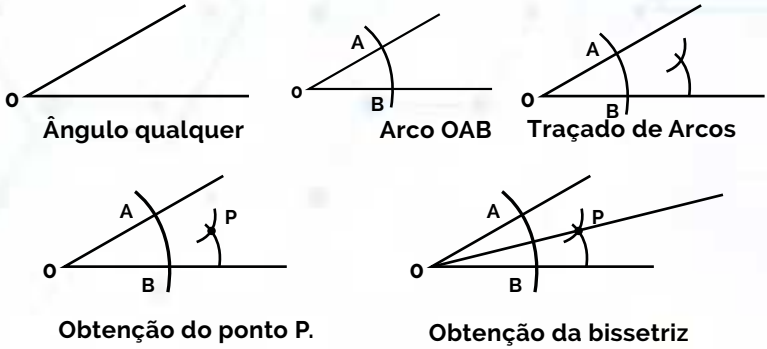
Fonte: Adaptado de Alves *et al.* (2018).

Para dividir em mais partes iguais, basta repetir o processo para cada segmento AC e CB e assim por diante.

Bissetriz

A bissetriz divide um ângulo em duas partes iguais. Para traçar uma bissetriz, pegue um ângulo e trace um arco de centro O para determinar os pontos A e B. Trace um arco com centro em A e outro arco com centro em B. Marque um ponto P na intersecção e, em seguida, trace uma reta passando pelos pontos O e P. Assim teremos a bissetriz do ângulo escolhido. Agora vamos ver o passo a passo da confecção de uma bissetriz na figura a seguir:

Figura 21 – Construção de uma bissetriz

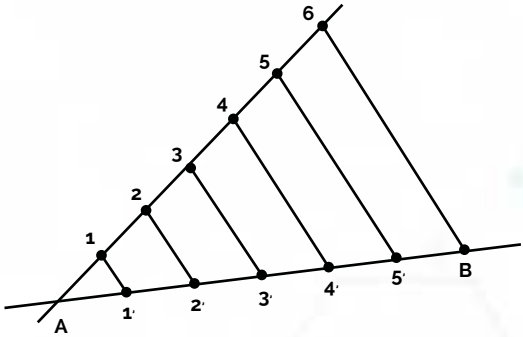


Fonte: Adaptado de Alves *et al.* (2018).

Divisão de segmento de reta em várias partes

Para entendermos a divisão do segmento de reta em várias partes, vamos dividir o segmento AB em seis partes iguais. Analise a Figura 22.

Figura 22 – Divisão de um segmento de reta em partes iguais

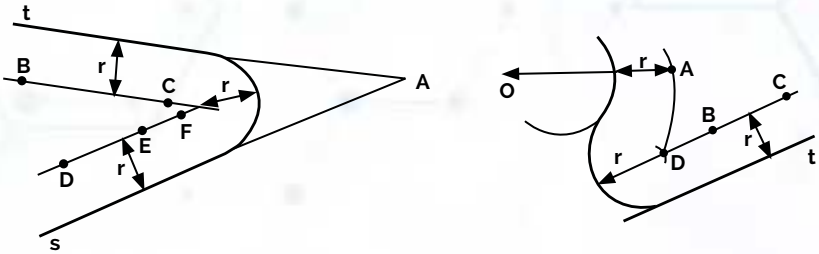


Fonte: Adaptado de Alves *et al.* (2018).

Concordâncias

Quando falamos de concordância, estamos nos referindo à ligação entre geometrias. Podemos citar como exemplo a concordância entre duas retas e um arco, a concordância entre circunferências ou entre retas. Vamos ver um exemplo de concordância entre duas retas.

Figura 23 – Concordância entre retas



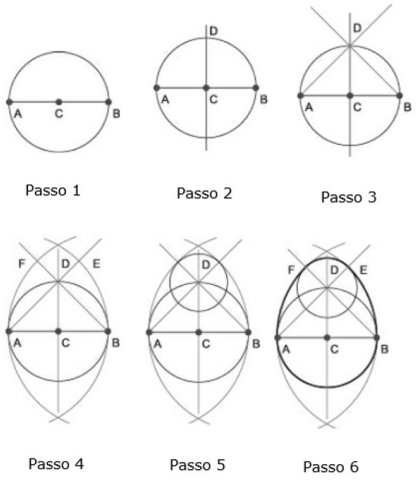
Fonte: Adaptado de Alves *et al.* (2018).

Traçado básico de elipse e ovais

Para entender esses traçados básicos, vamos analisar um exemplo passo a passo:

- **Primeiro passo:** vamos iniciar traçando uma reta, a reta A, B. Com centro no ponto médio C, trace uma circunferência de raio CA.
- **Segundo passo:** em seguida, vamos traçar uma reta perpendicular passando pelo ponto médio C, até chegar ao ponto D.
- **Terceiro passo:** nosso próximo passo será traçar as retas AD e DB e traçar um arco com centro em A e raio AB, obtendo, assim, o ponto E.
- **Quarto passo:** prosseguimos traçando outro arco com centro em B e raio AB, obtendo o ponto F.
- **Quinto e sexto passos:** para finalizar, vamos traçar uma circunferência de centro D e raio DF. Assim, obtemos um traçado oval. Veja na figura a seguir.

Figura 24 – Traçado oval passo a passo

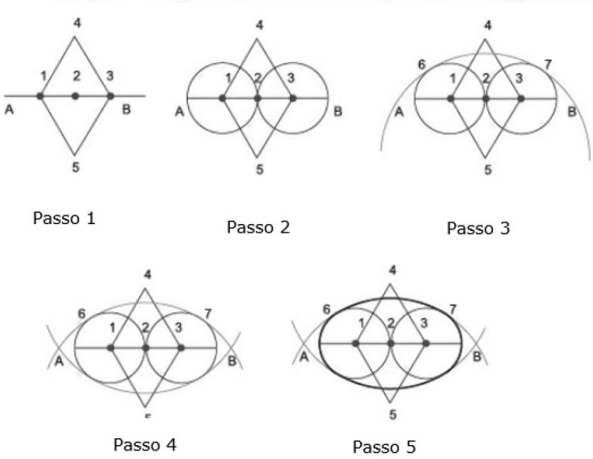


Fonte: Adaptado de Alves *et al.* (2018).

Agora vamos ver o passo a passo para confeccionarmos uma elipse:

- **Primeiro passo:** trace uma reta AB dividida em quatro partes iguais e trace um triângulo isóscele de comprimento.
- **Segundo passo:** trace duas circunferências de raio 1-2, uma com centro em 1 e a outra com centro em 3.
- **Terceiro passo:** estenda as linhas 5-3 e 5-1, achando os pontos 6 e 7. Depois trace um arco com centro em 5 e raio 5-7.
- **Quarto e quinto passo:** com o mesmo raio, trace um arco com centro em 4. Está pronta a elipse.

Figura 25 – Traçado de uma elipse



Fonte: Adaptado de Alves *et al.* (2018).

Traçado básico de espirais

Para entendermos o traçado de espirais, vamos acompanhar juntos um exemplo passo a passo:

Primeiro passo: trace uma circunferência no diâmetro escolhido.

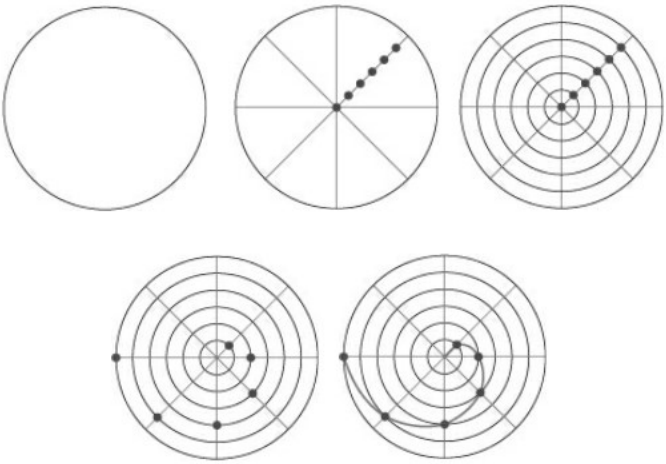
Segundo passo: divida a circunferência em 8 partes iguais, e um de seus raios divida em 6 partes iguais.

Terceiro passo: agora, vamos traçar cinco circunferências concêntricas com os raios que passam pelos pontos que já foram marcados.

Quarto passo: vamos marcar um ponto na intersecção de cada circunferência com cada linha.

Quinto passo: para finalizar, vamos traçar uma curva que passa por cada ponto. Está feita a nossa espiral.

Figura 26 – Traçado de espiral passo a passo



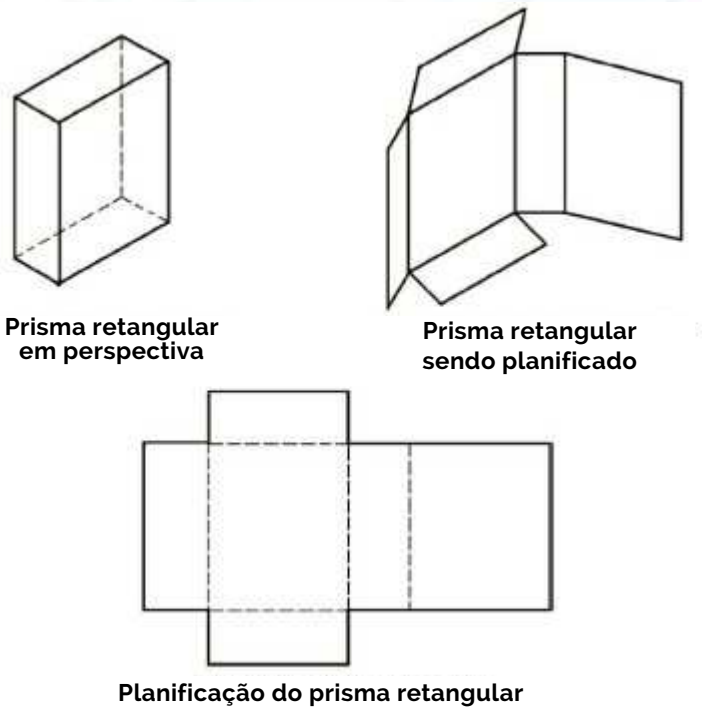
Fonte: Adaptado de Alves *et al.* (2018).

Planificação

A planificação é uma representação em que todas as superfícies de um modelo são desenhadas sobre o mesmo plano. As planificações são constituídas por linhas contínuas e por linhas tracejadas.

As linhas contínuas representam os contornos, enquanto as tracejadas representam os vértices nos quais ocorreu as dobras dos modelos. Podemos ver, na Figura 27, o exemplo de um prisma retangular que foi planificado.

Figura 27 – Sólidos geométricos planificados

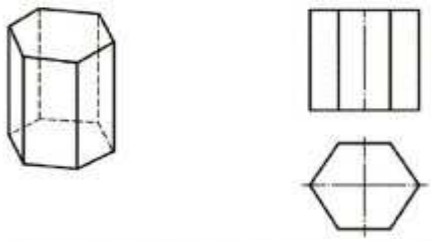


Fonte: Adaptado de CRUZ (2018).

Podemos ver na figura anterior um sólido geométrico sendo aberto até sua forma planificada.

Para entendermos melhor como funciona a planificação, vamos analisar, passo a passo, a de um prisma hexagonal.

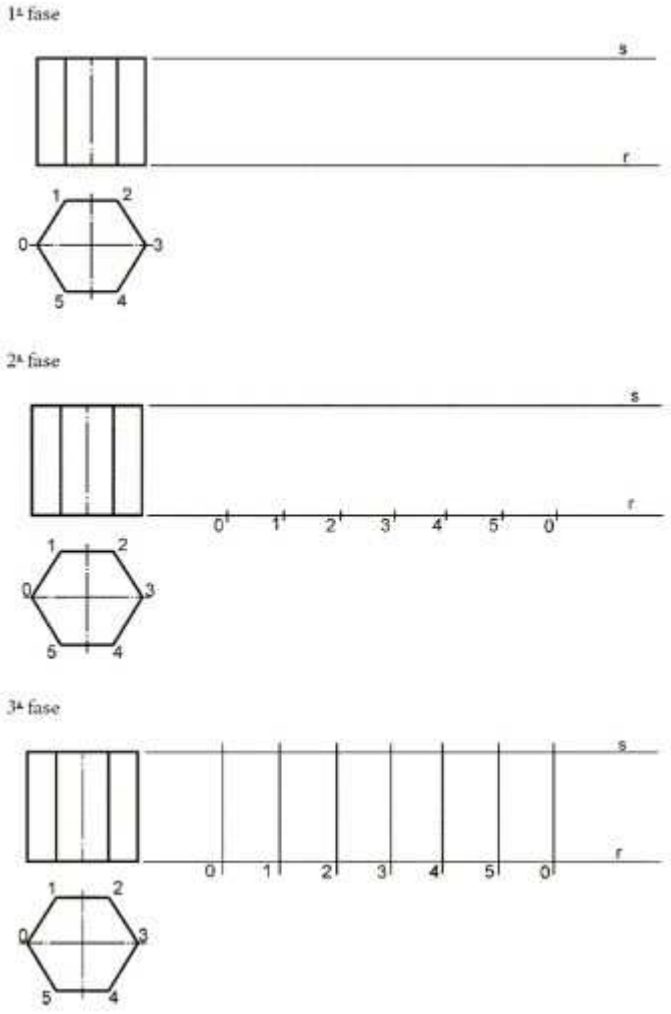
Figura 28 – Prisma hexagonal



Fonte: Adaptado de Senai-SP (2015).

Agora vamos ver a planificação desse prisma hexagonal em 5 fases.

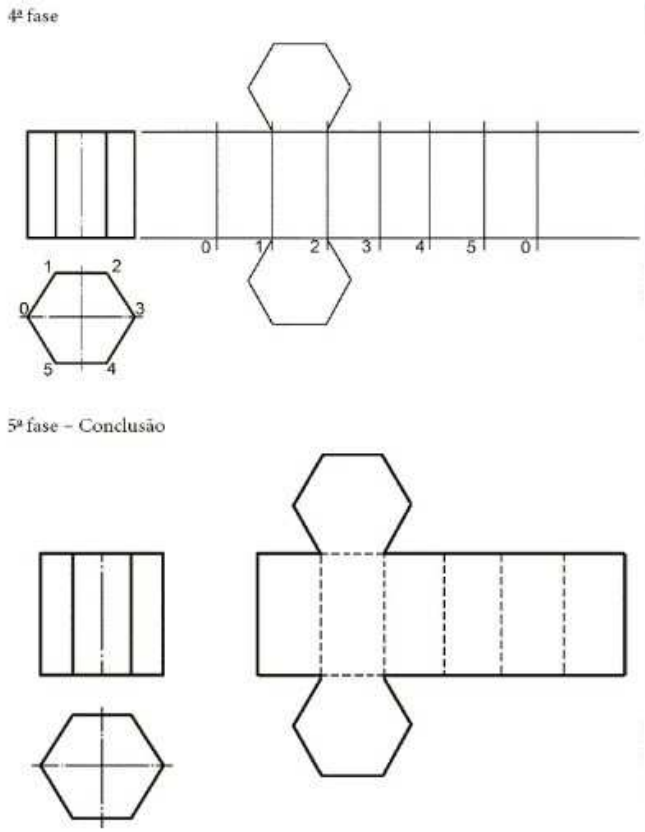
Figura 29 – Planificação do prisma hexagonal, fases 1 a 3



Fonte: Adaptado de Senai-SP (2015).

Até a fase três, é possível visualizarmos a segmentação do hexágono de base do prisma e o traçado dessas partes ao lado da figura.

Figura 30 – Planificação do prisma hexagonal, fases 4 e 5



Fonte: Adaptado de Senai-SP (2015).

Na Figura 30, podemos acompanhar o desenho final da planificação ligando os segmentos traçados na fase 3, assim concluído o processo de planificação do prisma hexagonal.

RESUMINDO:

Como está seu entendimento sobre desenho técnico até agora? Acredito que já esteja vendo coisas diferentes, não é mesmo? Pois bem, neste capítulo, vimos como criar figuras geométricas. É interessante ver como as figuras geométricas surgem de figuras mais simples, como um triângulo ou circunferência, ligadas umas as outras. Também aprendemos como fazer a divisão de segmentos, a bissetriz, concordâncias e traçados básicos, ovais, de elipse e espirais. Além disso, entendemos como fazer a planificação de prismas geométricos e acompanhamos o passo a passo da planificação do prisma geométrico hexagonal. Aposto que o conhecimento que é o desenho técnico não para de surpreender você, não é mesmo? Ótimo! Então, vamos em frente!

REFERÊNCIAS

ABNT. **Conheça a ABNT**, 2021. Disponível em: http://www.abnt.org.br/abnt/conheca-a-abnt. Acesso em: 16 jul. 2021.

ALVES, E. C. C. *et al*. **Desenho Técnico – Medidas e Representação.** Rio de Janeiro: Editora Érica, 2018.

ANDRADE, L. A. B. **Desenho Técnico de Edificações.** São Paulo: Editora SENAI-SP, 2016.

SENAI-SP. **Desenho técnico de edificações.** São Paulo: Editora Senai-SP, 2015.

SILVA JÚNIOR, E. E. **Desenho Técnico.** Brasília: Editora NT, 2014.